

כללי

פעולות מד"א בשלבים הראשונים של אבח"ר תבוצענה בשני שלבים –

1. **שלב 1 – מענה ראשוני:** מרגע התעוררות החשד לאירוע ביולוגי חריג ועד זיהוי מחולל ספציפי.
2. **שלב 2 – מענה מתמשך:** לאחר זיהוי המחולל וקבלת הנחיות ספציפיות ממשרד הבריאות.

הגדרות

1. **אירוע ביולוגי חריג (אבח"ר) –** אירוע של תחלואה חריגה המהווה סכנה ממשית לבריאות הציבור. הגורמים לאבח"ר עשויים להיות טבעיים (למשל תחלואה במחלות זיהומיות חדשות) או מעשי זדון (למשל אירועים כליליים או טרור ביולוגי).
2. **תחלואה חריגה – אחד מאלה:**
 - א. גילוי מקרה בודד של מחלה זיהומית בעלת פוטנציאל קטלני לבריאות הציבור.
 - ב. גילוי צבר חולים בעלי תסמינים דומים וקיים חשד שמחלתם נובעת ממחולל משותף.
 - ג. כל מקרה תחלואה הנחשד כמעשה ידי אדם.
3. **הגדרת המקרה –** אוסף של נסיבות, סימנים ותסמינים של חולה, אשר יוצרים חשד שהתחלואה נגרמה עקב אירוע ביולוגי חריג. הגדרת מקרה זמנית תגובש, בשלבים הראשונים של האירוע, על ידי הרופא המחוזי של לשכת הבריאות המחוזית או על ידי סמנכ"ל רפואה במד"א. הגדרת מקרה קבועה תגובש על ידי האגף לשעת חירום במשרד הבריאות.
4. **תסמינים כלליים המעוררים חשד להתרחשות אירוע ביולוגי חריג –** מחלת חום; מחלת דרכי נשימה (שיעול, קוצר נשימה); מחלת דרכי עיכול (הקאות, שלשולים); פריחה עורית. הגדרת המקרה יכולה לכלול תסמינים אלו וכן מרכיב נסיבתי כלשהו, כגון שהייה באזור גאוגרפי מסוים.
5. **בקרת זיהומים –** כלל האמצעים הננקטים על מנת למנוע העברת המחולל מחולה לאדם בריא. דוגמאות לאמצעים לבקרת זיהומים: מיגון עורי ונשימתי; חיטוי אמבולנסים; שימוש במיטה להובלת חולה בתנאי בידוד ועוד.
6. **הובת"ל –** מערכת להובלת חולה בתנאי בידוד ותת־לחץ, המורכבת על מיטת אמבולנס. המערכת משמשת להעברת חולים בין מתקנים רפואיים, ומונעת העברה של המחולל מהחולה לסביבתו. השימוש במערכת דורש אישור של מנהל אגף רפואה במד"א.

סדר הפעולות באירוע ביולוגי חריג

שלב 1

בשלב זה ההתמודדות היא מול מחולל **לא מזוהה**.

העלאת חשד או הודעה על התרחשות אירוע ביולוגי חריג יכולה להתבצע באחת מהדרכים האלה:

- + מוקד מרחבי או מוקד ארצי – מעלה חשד להתרחשות אירוע ביולוגי חריג לאחר גילוי תחלואה חריגה באזור גאוגרפי נתון.
- + צוות מד"א – מעלה חשד להתרחשות אירוע ביולוגי חריג, עקב נסיבות המתגלות לצוות כשנקרא לטיפול במטופל מחוץ למתקן רפואי.
- + גורם רפואי חיצוני – מעלה חשד להתרחשות אירוע ביולוגי חריג כאשר הוא מזמין העברה של מטופל למוסד אחר.
- + לשכת הבריאות המחוזית – מדווחת למוקד המרחבי במד"א על חשד להתרחשות אירוע ביולוגי חריג בגזרת המחוז.
- + משרד הבריאות או האגף לשעת חירום – מדווח למוקד הארצי ולהנהלת מד"א על חשד להתרחשות אירוע ביולוגי חריג בגזרה נתונה.

פעולות צוותי מד"א בשלב 1

1. יש לתשאל חולים המעלים תלונות אופייניות לתחלואה מאבח"ר (מחלת חום; דרכי נשימה; דרכי עיכול; פריחה עורית) בהתאם להגדרת המקרה או בהתאם להנחיות אגף רפואה.
2. במקרה שמתעורר חשד שתלונת החולה נובעת ממחולל ביולוגי או שמתגלה תחלואה חריגה במרחב הגאוגרפי – יש להתמגן בהתאם להנחיות התמגנות כלליות.
3. יש להגביל את מספר המטפלים בחולה החשוד או את מספר הנחשפים אליו למינימום ההכרחי (מינימום שני אנשי צוות), ואין לצרף מלווים לאמבולנס. יש לוודא כי אין מתנדבי נוער בין אנשי הצוות.
4. יש להימנע משימוש במסכת אינהלציה בעת טיפול בחולה החשוד ולהגביל למינימום ההכרחי פעולות חודרניות ופעולות העלולות לגרום לנתז או רסס של הפרשות.
5. יש לדווח למוקד המרחבי על האירוע ועל חשש לחשיפה למחולל ביולוגי.

6. יש לשקול התייעצות עם הרופא במוקד הרפואי לצורך קבלת הנחיות לטיפול בחולה.
7. יש לפנות את החולה לבית החולים הכללי הקרוב ביותר, אלא אם ניתנה הנחיה אחרת.
8. אם החולה נושא עימו דגימות כלשהן (דם, כיח) יש להכניסן לשקית כפולה (לחומר מזוהם) ולהעבירן לצוות המלר"ד עם מכתב ההפניה.
9. יש להעביר דיווח מקדים לצוות בית החולים המקבל, בדבר הגעת חולה עם תלונות אופייניות להגדרת המקרה באבח"ר.
10. יש לפרט בדו"ח הרפואי את פרטי המקרה ובפרט: מועד הופעת התסמינים; הסביבה שהחולה שהה בה; אנשים שהייה עימם במגע מרגע הופעת התסמינים.
11. בסיום הטיפול יש לחטא את האמבולנס ולפשוט ציוד מגן אישי בעמדת התפשטות הצוות בבית החולים.
12. יש לדווח למוקד המרחבי על כל מקרה של איש צוות (במשמרת או שאינו במשמרת) אשר מציג תסמינים אופייניים להגדרת המקרה.

שלב 2

- + בשלב זה ההתמודדות היא מול **מחולל שזוהה**.
- + העיקרון המנחה – פעילות הארגון וצוותיו תתנהל על פי הנחיות האגף לשעת חירום במשרד הבריאות בהתאם למחולל שזוהה.
- + כלל הגורמים בארגון (צוותים בשטח, בעלי תפקידים במרחבים, מוקדים מרחביים, מוקד ארצי ומוקד רפואי) ימשיכו להתנהל בהתאם לעקרונות שצוינו בשלב 1 וליישם את ההנחיות הספציפיות להתמודדות עם המחולל שזוהה.
- + יש להתעדכן בחומר המקצועי ובהנחיות שיפורסמו על ידי אגף הרפואה ולפעול בהתאם.

אבח"ר – הנחיות מיגון כלליות

1. סדר פעולות להתמגנות – חלוק או סרבלי; מסכת N95; משקף או מגן עיניים (אם צפויות פעולות פולשניות); כפפות.
2. יש לעטות לחולה מסכת פה-אף וכן כפפות חד-פעמיות.
3. אם מצטרפים מלווים לפינוי, יש להנחותם לעטות מסכת פה-אף וכפפות חד-פעמיות.
4. אם החולה זקוק לחמצן, יש לעטות לו מסכת חמצן (במידת האפשר להניחה מעל מסכת פה-אף. אם לא – להניחה מעל מסכת החמצן).
5. יש לכסות את החולה בשמיכה או בסדין.
6. בסיום הטיפול בחולה יש להסיר את ציוד המיגון בסדר הבא – חלוק או סרבלי; מגן פנים או עיניים; מסכה; כפפות. יש לחטא ידיים בתרחיץ אלוהול לחיטוי ידיים או לרחוץ ידיים במים ובסבון אנטיספטי.
7. יש להשליך ציוד חד-פעמי לשקית אטומה ייעודית לפסולת מזוהמת ולהניחה במתקנים ייעודיים בעמדות התפשטות הצוותים בבית החולים.
8. ניקוי וחיטוי האמבולנס לאחר פינוי החולה יבוצע לפי הנהל הסטנדרטי לניקוי ולחיטוי משטחים, אלא אם ניתנה הנחיה אחרת.
9. בעת החיטוי יש להתמגן במסכת N95, במשקפיים, בחלוק ובכפפות.
10. כל ציוד המיגון יוכנס לשקית פסולת מזוהמת ויפונה בהתאם לנוהלי מד"א.
11. אפשר לשוב ולהשתמש באמבולנס שנוקה ועבר חיטוי שגרתי בתמיסה על בסיס כלור, מייד לאחר שהאמבולנס יבש ומאוורר.
12. אם נעשה שימוש בציוד רפואי לטיפול בחולה (כגון מכוח, לרינגוסקופ), יש להכניסו לשקית פסולת מזוהמת ולטפל בו בהתאם לנוהלי מד"א.
13. בסיום העברת החולה ובסיום תהליך החיטוי, יש לרחוץ את הידיים ולחטאן בתמיסה אלוהולית.

מערכת להובלת חולה בתנאי בידוד ותת־לחץ (הובת"ל)

1. מערכת ההובת"ל (אלונקה להובלת מטופל בתנאי בידוד ותת־לחץ) היא מערכת רב־פעמית להעברת מטופל החשוד כחולה במחלה ביולוגית מסוכנת אשר מועברת מאדם לאדם.
2. המערכת מיועדת לשם הסעת מטופל "מורכב", היינו מטופל שמצבו הרפואי מצריך טיפול בדרגת ALS או מטופל שבשל מצבו הרפואי עלול לסכן את סביבתו (הפרשות מרובות, הקאות, דימום).
3. הפעלת המערכת (והאמבולנס הנושא אותה) דורשת נוכחות של שלושה אנשי צוות. בראש הצוות יעמוד פראמדיק ראש צוות ALS. שני אנשי הצוות האחרים יהיו לפחות חובשי רפואת חירום בהכשרתם.
4. השימוש במערכת אינו מקנה הגנה מלאה לצוות המטפל. על הצוות להתמגן באמצעות ערכת מיגון אישית ייעודית.
5. השימוש במערכת ייעשה רק לאחר קבלת אישור ממנהל אגף הרפואה, ובהיעדרו מכונן אגף הרפואה.
6. עיקרי סדר הפעולות –
א. יש לבצע בדיקת תקינות להובת"ל בהתאם להוראות המופיעות בקובץ "הנחיות לשימוש בהובת"ל".

סדר פעולות לבדיקת מערכת הובת"ל

פעולה	תקין	לא תקין
1. הסר את כיסוי המגן		
2. נתק את המערכת מהחשמל		
3. ודא כי פתח כניסת האוויר (אזור הרגליים) תקין ושלם		
4. ודא כי השרוול להכנסת צנרת לתוך המערכת תקין ושלם		
5. ודא כי שרוול יניקת האוויר תקין ושלם		
6. ודא כי הרצועות לקשירת החולה תקינות ושלמות		
7. ודא כי הרוכסנים לסגירת המערכת תקינים ושלמים		
8. ודא כי כפפות גומי לטיפול בחולה תקינות ושלמות		
9. בדוק את פעילות מערכת הסינון במשך 10 דקות רצופות כשתא הבידוד סגור במצב הפעלה – זיהוי תת־לחץ בתנועה פנימה של דופנות התא		

ב. ראש הצוות יוודא את הכנסת הציוד הנדרש לתוך הובת"ל –

- מכלול מפוח להנשמה.
- קתטרים לשאיבה.
- שקית ניקוז רזרבית לזונדה או לקתטר פולי.
- מזרקים שאובים של תרופות חיוניות, שלא ניתנות להזרקה באמצעות הברז התלת־כיווני.
- בקבוק מים (1.5 ליטר) וכוסות שתייה.
- שקיות איסוף פסולת זיהומית.
- פדים לספיגה.
- שמיכת מילוט.
- בקבוק שתן עם מכסה.

ג. ראש הצוות יוודא הכנת הציוד הנדרש ל"מגע מרחוק" עם המטופל דרך שרוולית השירות –

- כבלי חיבור לאק"ג עם מדבקות אק"ג.
- צינור ההנשמה (שים לב לא להאריך את ה־DEAD SPACE בצורה מסוכנת).
- צינור חמצן להעשרה עם מסכה.
- סטים של עירוי מחוברים לברזים תלת־כיווניים ומאריכים שטופים סטרילית של צנרת עירוי.
- כבל למד סטורציה.
- צנרת לשאיבת הפרשות.
- שרוולית למדידת לחץ דם.